Program Studi Teknik Elektro ITB

Nama Kuliah (Kode)	: Pemecahan Masalah dengan Pemrograman (EL2008)
Tahun / Semester	: 2025-2026 / Ganjil
Modul	: 4 – Dynamic Structures
Tanggal Praktikum	: Rabu, 6 Mei 2026

Naskah Soal Praktikum

Pembuat Naskah : Stefen Sutandi

Soal 1 - Terminal Medis Orbit

Deskripsi Soal

Sebuah terminal medis orbit menangani pasien berdasarkan urutan kedatangan. Setiap pasien membutuhkan durasi pelayanan yang berbeda. Untuk mengevaluasi efisiensi pelayanan, manajemen terminal ingin mengetahui urutan pasien yang diproses serta total waktu tunggu seluruh antrean. Anda diminta mensimulasikan antrean tersebut sesuai aturan layanan yang berlaku.

Simulasikan antrean pasien dan hitung total waktu tunggu.

Kondisi/Aturan

1. Pasien diproses sesuai urutan datang
2. Waktu tunggu pasien pertama = 0
3. Waktu tunggu pasien berikutnya = total durasi semua pasien sebelumnya
4. Cetak urutan ID dan total waktu tunggu seluruh pasien

Format Input

N id1 d1 id2 d2 ... idN dN

Format Output

ORDER ... *WAIT ...*

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

<u>4 A01 3 A02 5 A03 2 A04 4</u> *ORDER A01 A02 A03 A04* *WAIT 19*

Soal 2 – Penyebaran Sinyal

Deskripsi Soal

Sebuah jaringan ruang kendali dihubungkan membentuk struktur pohon lengkap. Saat pusat komando mengirim sinyal dari akar, sinyal itu menyebar ke node-node lain secara bertahap per level. Tim monitoring ingin melihat urutan penyebaran sinyal pada setiap gelombang agar dapat memeriksa apakah distribusinya berjalan sesuai desain sistem.

Tampilkan traversal level-order pada tree lengkap.

Kondisi/Aturan

1. Input berisi N dan N nilai node
2. Anggap node ke-i punya:
    - anak kiri di 2i+1
    - anak kanan di 2i+2
3. Tampilkan node per level dari kiri ke kanan

Format Input

N v1 v2 ... vN

Format Output

LEVEL 0: ... *LEVEL 1: ...* *...*

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

<u>7 1 2 3 4 5 6 7</u> *LEVEL 0: 1* *LEVEL 1: 2 3* *LEVEL 2: 4 5 6 7*